

OSMAN

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi — Üsküdar Üniversitesi

Yazılım Mühendisliği çift anadal (çap)

Ben Osman. Üsküdar Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum, aynı zamanda Yazılım Mühendisliği'nde çift anadal yapıyorum ve eğitimimi tam burslu olarak sürdürüyorum. İlgi alanım, bir sistemi hem donanım hem yazılım tarafında uçtan uca kurabilmek: devre ve sensör seçiminden gömülü yazılıma, bilgisayarlı görü modellerinden kontrol algoritmalarına kadar sürecin her aşamasında yer almayı seviyorum. Son dönemde asıl odaklandığım konu, otonom sistemlerin birbiriyle iletişim kurarak birlikte görev yürütebilmesi; bu portfolyoda tanıttığım hava ve yer platformları da bu fikrin somut bir çıktısı. Bunların yanında gömülü sistem tasarımı ve kablosuz iletişim üzerine de çalışmalarım oldu. Yeni bir problemi baştan sona çözmeyi ve bu süreçte ihtiyaç duyduğum araçları kendi kendime öğrenip uygulamaya dökmeyi seviyorum.

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

BİLGİSAYARLI GÖRÜ

OTONOM SİSTEMLER

KABLOSUZ İLETİŞİM & TELEMETRİ

İLETİŞİM

LINKEDIN

GITHUB

linkedin.com/in/osmandmr099github.com/osmandmr099

Havada ve Yerde, Birlikte Çalışan Bir Sistem

Aşağıda tanıttığım iki araç aslında tek bir bütünün parçaları. Biri havadan keşif yapıyor, diğeri yerden destek veriyor; aralarında kurduğum özel bir haberleşme hattı sayesinde görevi birlikte yürütüyorlar. İkisini de hem donanım hem yazılım tarafında sıfırdan kendim tasarladım.



01 Hava Platformu — Otonom Keşif Aracı



Geliştirme aşamasındaki gövde

Dört pervaneli, hafif bir gövde üzerine kurulu, kapalı mekanlarda otonom uçabilen bir keşif aracı. Klasik drone'lardan farklı olarak GPS sinyaline ihtiyaç duymadan, tamamen kendi sensörleriyle nerede olduğunu hesaplayabiliyor; bu sayede bina içi gibi GPS'in ulaşmadığı ortamlarda da güvenle uçabiliyor.

Üzerindeki kamera görüntüsünü, kendi eğittiğim bir yapay zeka modeliyle gerçek zamanlı olarak işliyor. Bu modeli, kapı, pencere, insan, araç, başka bir hava aracı ve iniş alanı gibi on bir farklı nesne sınıfını tanıyacak şekilde sıfırdan eğittim. Kamera iki eksenli bir gimbal üzerinde olduğu için hareket halindeyken bile hedefi kararlı şekilde takip edebiliyor.

Konumunu belirlemek için optik akış sensörü, birden fazla mesafe sensörü ve uçuş kontrol kartındaki verileri birlikte işliyor; bu sensör füzyonu sayesinde GPS olmadan da havada kararlı şekilde durabiliyor ve odadan odaya geçebiliyor.

Yerdeki kontrol istasyonu ile uzun menzilli, düşük gecikmeli bir kablosuz bağlantı üzerinden haberleşiyor; bu bağlantı hem canlı görüntüyü hem de telemetri verisini aynı anda taşıyor. Kendi yazdığım yer kontrol istasyonu yazılımı üzerinden canlı görüntü izlenebiliyor, uçuş verileri takip edilebiliyor ve araç uzaktan yönlendirilebiliyor.

DONANIM & YAZILIM

- Raspberry Pi 5 — ana işlem birimi
- Özel eğitilmiş YOLO tabanlı nesne tanıma modeli (11 sınıf)
- 2 eksenli kamera gimbalı
- Optik akış sensörü + çoklu mesafe sensörü (ToF)
- GPS modülü
- ArduPilot tabanlı uçuş kontrol kartı
- wfb-ng ile uzun menzilli kablosuz video/telemetri bağlantısı
- PyQt6 ile geliştirilmiş özel yer kontrol istasyonu yazılımı

02Yer Platformu — Yer Destek Aracı



Geliştirme aşamasındaki gövde

Büyük ölçüde ikinci el araba parçalarından, düşük bir maliyetle inşa ettiğim paletli bir kara aracı. Amacım, pahalı özel parçalara ihtiyaç duymadan da güçlü bir otonom sistem kurulabileceğini göstermekti; bu yüzden gövdeden tahrik sistemine kadar birçok parça geri dönüştürüldü.

Düşük maliyetine rağmen üzerinde bir Raspberry Pi 5 ve buna eklenen bir yapay zeka hızlandırıcı kart (AI HAT) taşıyor. Görevler bu iki birim arasında paylaştırılarak çalışıyor; bu dağıtık yapı sayesinde araç, hareket halindeyken bile yüksek hassasiyette tespitler yapabiliyor. Üzerinde bir lidar sensörü, gimbal üzerine yerleştirilmiş bir kamera ve ek mesafe sensörleri bulunuyor.

Aracın en özgün tarafı, üzerinde taşıdığı iniş platformu. Hava aracının kendi üzerine inişini algılayıp, rüzgarlı havalarda bile yaklaşık 20 santimetre hassasiyetle onu yakalayabiliyor ve güvenli şekilde kendi üzerinde taşıyabiliyor.

Ayrıca üzerinde, hareket eden hedefleri tespit edip 30 metre mesafeden isabetli şekilde vurabilen bir dart atış sistemi bulunuyor; bu sistem de gimbal üzerinden aldığı kamera görüntüsüyle hedefi takip ediyor. Kara aracı da tıpkı hava aracı gibi uzun menzilli bir kablosuz bağlantı üzerinden canlı görüntü ve kontrol verisi taşıyabiliyor.

DONANIM & YAZILIM

- Raspberry Pi 5 + AI HAT — dağıtık işlem gücü
- Lidar sensörü
- Gimbal üzerinde kamera
- Çoklu mesafe sensörü
- Otonom iniş yakalama platformu (~20 cm hassasiyet)
- Gimbal kontrollü dart atış sistemi (30m menzil)
- Uzun menzilli kablosuz video/kontrol bağlantısı
- Araçlar arası özel haberleşme protokolü

İki sistem, tek görev: birlikte keşfediyor, birlikte karar veriyor.